

Introducción a las Redes Equivalentes: Thévenin y Norton

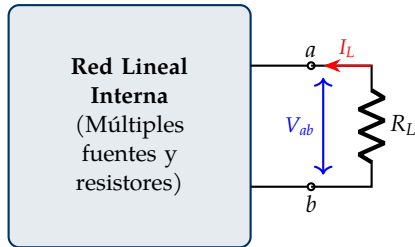
IMT-121 Circuitos Electrónicos I — PATH B

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Semana 6

El Problema de la Carga



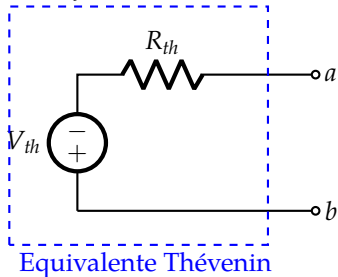
El Enfoque de Puerto (Terminales $a - b$):

- Tenemos una red compleja conectada a una resistencia de carga R_L .
- A la carga R_L **no le importa** cuántas fuentes ni cómo están conectados los resistores internamente.
- Lo único que "siente" R_L es la tensión V_{ab} y la corriente I_L que se genera en esos terminales.

Pregunta Clave: ¿Podemos reemplazar toda la "caja azul" por un circuito equivalente extremadamente simple que produzca exactamente el *mismo comportamiento externo* sobre R_L ?

El Equivalente de Thévenin

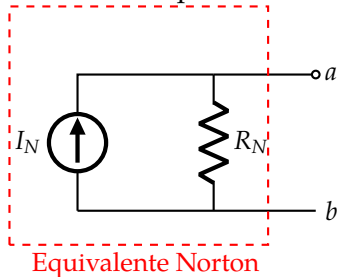
Cualquier red lineal de un puerto puede representarse externamente por una **fente ideal de voltaje** en serie con una **resistencia**.



- V_{th} : Tensión equivalente de Thévenin.
- R_{th} : Resistencia equivalente de Thévenin.
- Si conectamos R_L a los terminales $a - b$ de este nuevo circuito, la corriente y la tensión en la carga serán **idénticas** a las que producía la red compleja original.

El Equivalente de Norton

De manera idéntica, la misma red puede representarse externamente por una **fuentes ideal de corriente** en paralelo con una **resistencia**.



- I_N : Corriente equivalente de Norton.
- R_N : Resistencia equivalente de Norton.
- Thévenin y Norton **no son** circuitos diferentes, son representaciones intercambiables de un mismo puerto físico.

Relación Conceptual: Thévenin $\leftrightarrow$ Norton

Puesto que ambas representaciones modelan la misma relación externa Tensión-Corriente ($V - I$) vista por la carga, deben estar directamente relacionadas.

Igualdad de Equivalencias

$$R_N = R_{th}$$

$$V_{th} = I_N \cdot R_{th} \quad \text{ó} \quad I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}}$$

Siguiente paso (Próxima Sesión): ¿Cómo manipulamos la red original, apagando y encendiendo fuentes (usando lo que acabamos de aprender de **Superposición**), para extraer los valores numéricos de V_{th} , I_N y R_{th} ?